



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200410061568.0

[43] 公开日 2005 年 8 月 17 日

[11] 公开号 CN 1655500A

[22] 申请日 2004.12.27

[21] 申请号 200410061568.0

[30] 优先权

[32] 2004. 2. 11 [33] US [31] 10/777,915

[71] 申请人 微软公司

地址 美国华盛顿州

[72] 发明人 M·K·米卡克 M·库库克戈兹

R·凡卡特杉

[74] 专利代理机构 上海专利商标事务所有限公司

代理人 谢喜堂

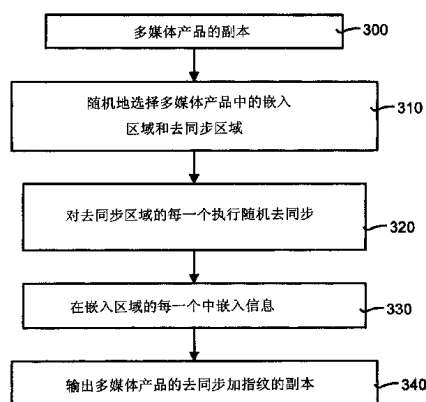
权利要求书 3 页 说明书 19 页 附图 9 页

[54] 发明名称 数字多媒体数据的去同步加指纹方法和系统

[57] 摘要

一种用于标识制作数字多媒体产品的非法副本的合作者的去同步加指纹方法和系统。该去同步加指纹系统和方法可用于音频和视频应用。该方法和系统包括一嵌入特征和一检测及提取特征。向数字数据的副本的每一购买者分配一不同且唯一的密钥。该嵌入特征包括向所选择的嵌入区域应用一伪随机变换。所述伪随机变换的密钥是用户专用的。这些区域通过使用一安全多媒体散列函数来选择。该检测和提取特征包括在购买者的密钥空间中的硬算搜索。如果密钥之一足够相似,则可认为该用户涉及非法副本的生产。

通用去同步嵌入过程



1. 一种用于数字数据的去同步加指纹的计算机实现的方法，其特征在于，它包括：
- 5 选择所述数字数据中用于嵌入指纹的嵌入区域；
选择所述数字数据中用于将所述数字数据的副本互相去同步的去同步区域；
对所述去同步区域的每一个执行随机去同步，以随机地改变所述去同步区域的每一个的宽度；以及
在所述嵌入区域的每一个中嵌入指纹，以产生去同步加指纹的数字数据。
- 10 2. 如权利要求 1 所述的计算机实现的方法，其特征在于，它还包括随机地选择所述嵌入区域和所述去同步区域。
3. 如权利要求 1 所述的计算机实现的方法，其特征在于，它还包括使用一主密钥和一散列函数来随机地选择所述嵌入区域。
4. 如权利要求 3 所述的计算机实现的方法，其特征在于，它还包括找出并储
15 存所述嵌入区域的每一个的散列值。
5. 如权利要求 1 所述的计算机实现的方法，其特征在于，它还包括使用一主密钥来随机地选择所述去同步区域。
6. 如权利要求 1 所述的计算机实现的方法，其特征在于，对所述去同步区域的每一个执行随机去同步还包括使用一主密钥来随机地计算所述去同步区域的每
20 一个的宽度，使得所述数字数据的副本之间在所述宽度上有所变化。
7. 如权利要求 1 所述的计算机实现的方法，其特征在于，它还包括生成所述数字数据的多个副本并对每一副本加指纹。
8. 如权利要求 1 所述的计算机实现的方法，其特征在于，它还包括在所述嵌入区域的每一个中嵌入一唯一的机密密钥。
- 25 9. 一种具有用于执行权利要求 1 所述的计算机实现的方法的计算机可执行指令的计算机可读媒质。
10. 一种具有用于数字多媒体数据的去同步加指纹的计算机可执行指令的计算机可读媒质，其特征在于，它包括：
生成所述数字多媒体数据的多个副本；
30 随机地选择每一副本内的嵌入区域；

随机地选择每一副本内的去同步区域；

对所述去同步区域的每一个计算一随机宽度，使得所述去同步区域的每一个的宽度在所述多个副本之间变化；以及

在所述嵌入区域的每一个中嵌入信息，以产生所述数字多媒体数据段的去同步加指纹的副本。

11. 如权利要求 10 所述的计算机可读媒质，其特征在于，随机地选择嵌入区域还包括使用一伪随机操作符和一主密钥。

12. 如权利要求 11 所述的计算机可读媒质，其特征在于，所述伪随机操作符是散列函数。

10 13. 如权利要求 10 所述的计算机可读媒质，其特征在于，它还包括找出并储存所述嵌入区域的每一个的散列值。

14. 如权利要求 10 所述的计算机可读媒质，其特征在于，随机地选择去同步区域还包括使用一主密钥。

15 15. 如权利要求 10 所述的计算机可读媒质，其特征在于，对所述去同步区域的每一个计算一随机宽度还包括使用一主密钥用于计算随机宽度并相应地改变所述宽度。

16. 如权利要求 10 所述的计算机可读媒质，其特征在于，在所述嵌入区域的每一个中嵌入信息还包括嵌入唯一的副本信息和一唯一的机密密钥。

20 17. 如权利要求 16 所述的计算机可读媒质，其特征在于，它还包括对所述唯一副本进行分类，使得所述多个副本的每一个与一特定实体相关联。

18. 如权利要求 16 所述的计算机可读媒质，其特征在于，它还包括将所述唯一副本信息与所述唯一机密密钥相关联。

19. 如权利要求 18 所述的计算机可读媒质，其特征在于，所述唯一信息是所述多个副本中的特定一个的号码。

25 20. 如权利要求 17 所述的计算机可读媒质，其特征在于，它还包括：
从所述数字多媒体数据的一非法副本中提取所述唯一副本信息；以及
从所述唯一副本信息中确定涉及所述非法副本的生产的实体的身份。

21. 一种用于从数字数据中检测并提取指纹的过程，其特征在于，它包括：
确定所述数字数据中的嵌入区域；

30 使用多个机密密钥在所述嵌入区域的每一个上执行水印检测；以及

检测与机密密钥相关联的标识信息。

22. 如权利要求 21 所述的过程, 其特征在于, 它还包括计算所述数字数据的多个散列值并使用所述多个散列值确定所述嵌入区域。

23. 如权利要求 21 所述的过程, 其特征在于, 它还包括从所述标识信息中提取合作者信息。

24. 如权利要求 23 所述的过程, 其特征在于, 它还包括从所述合作者信息构造一表示在生产所述数字数据中进行合作的人的列表的合作者列表。

25. 一个或多个在其上具有计算机可读指令的计算机可读媒质, 当所述指令由一个或多个处理器执行时, 促使所述一个或多个处理器实现权利要求 21 所述的过程。

26. 一种用于一原始数字多媒体产品的副本的去同步加指纹的去同步加指纹系统, 其特征在于, 它包括:

一嵌入模块, 用于使用一随机去同步过程和多个机密密钥在所述产品的每一副本中嵌入指纹; 以及

一检测和提取模块, 用于使用所述多个机密密钥检测所嵌入的指纹、并从所述指纹中提取合作者信息, 以标识生产所述数字多媒体产品的非法副本的合作者。

27. 如权利要求 26 所述的去同步加指纹系统, 其特征在于, 所述嵌入模块还包括一嵌入区域选择器, 用于随机地选择所述产品的每一副本中嵌入指纹的嵌入区域。

28. 如权利要求 26 所述的去同步加指纹系统, 其特征在于, 所述嵌入模块还包括一去同步区域选择器, 用于随机地选择应用故意去同步的去同步区域。

29. 如权利要求 28 所述的去同步加指纹系统, 其特征在于, 所述嵌入模块还包括一随机去同步模块, 用于随机地选择并应用所述去同步区域的宽度, 使得去同步区域的每一宽度在所述产品的每一副本之间不同。

数字多媒体数据的去同步加指纹方法和系统

5 技术领域

本发明一般涉及多媒体加指纹，尤其涉及用于标识制作数字多媒体产品的非法副本的合作者的安全加指纹系统和方法。

背景技术

10 数字多媒体数据产品（如电影和音频录音）的非法复制是一个普遍的问题。无论强加知识产权的复制保护和安装努力的技术进步如何，这一问题仅看上去就已在不断增长。对知识产权的这一侵害会导致对所有者的极大的财政损害。

非法复制的涨势看似与用于储存并分发数字多媒体数据的数字媒体和设备的推广使用有紧密的联系。因特网技术和数字储存的数据的巨大增长令容易并廉价地
15 制作原版的高质量相同的副本变得可能。另外，也可能制作对整个因特网社区可用的副本。当使用对等（P2P）网络时，该过程变得更容易。随着复制设备的可用性的增长以及数字数据的增加的带宽，制止数字多媒体数据（如图像、视频和音乐）的非法重分发的需要已变为一个重要的问题。

阻止非法复制的一个方法是提高在发生盗版之后被抓获的风险。在每一副本
20 中储存一个唯一的、不可见的标记（换言之，安全且健壮地将标记插入到数字媒体信号的感知内容中）是提高该风险的一种方法。以这一方式，如果在某处发现了非法副本，则可以找出该副本的所有者，并采取法律行动。这类强制模式被称为加指纹（在某些社团中，为了适用于法庭，也称为“标记嵌入”）。

加指纹的思想是唯一地标记每一副本。这令每一副本在比特范围内与每一其
25 它副本不同，而在感知上近似相同。以这一方式，可在所有合法副本之间区分。该加标记可用于标识副本，并由此，如果用户的身份以某一方式被链接到该指纹，则可标识用户。例如，如果加了指纹的副本仅被分发到标识其本身的那些人，则如果发现了非法副本，可标识从其制作非法副本的合法副本的所有者。

作为示例，假定数字视频盘（DVD）上的电影的所有者制作该电影的副本用
30 于销售。每一副本被加上指纹。所有者仅在用指纹个别并唯一地标记每一用户的副

本并将每一指纹唯一地与一购买者相关联之后，将副本出售给用户。稍后，若干购买者，称为盗版者，串谋制作他们所重新分发的非法副本（在这一情况下，盗版者也称为共谋者）。电影的所有者可分析非法副本，并试图找出哪些购买者参与了非法副本的制作。

- 5 加指纹技术包括使用加水印（也称为“标记嵌入”）模式在数字产品的每一副本中插入指纹。加水印模式以只能使用安全密钥来恢复的方式令人察觉不到地将指纹插入到感知内容中。应当注意，这类模式与用于内容保护的常规数字权限管理（DRM）技术完全不同。在水印（用于防止非法复制或记录的筛选目的）和指纹（用于跟踪泄密的法庭目的）之间有两个重要的差别。首先，在水印中，隐藏消息（标记）对所有的购买者都是相同的（该标记通常表示内容所有者的身份），而在指纹中，标记依赖于购买者的身份。其次，在水印中购买者串谋不是一个问题（单个内容的加标记的副本对所有的购买者都是相同的）。然而，在指纹中，标记对每一购买者都是不同的，并且它对通过比较副本来串谋并试图查找和删除某些标记比特的哪些购买者共谋是有意义的。由此，在对加指纹的数字产品的共谋攻击中，一组不诚实的用户串谋通过将他们的副本的不同部分放在一起创建隐藏其身份的非法副本。该攻击寻求消除隐藏的所嵌入的指纹。
- 10
- 15

现有加指纹技术的一个问题是他们在可被标识的共谋者的数量上有限制。例如，若干传统的现有加指纹技术只能在四个和八个共谋者之间进行标识。某些较新的加指纹技术使用加指纹代码，以使能够检测比传统加指纹技术更好的数量级。然而，经常有大量的共谋者涉及在非法副本的生产内。这意味着现有的加指纹技术无法准确地检测并标识一百个以上的共谋者。这严重地限制了加指纹的威慑效果，因为共谋者知道他们所需要做的是与大量其它副本所有者合作来逃避检测。

20

现有加指纹技术的另一问题是它们易受估算攻击的影响。当攻击者取得场景的所有帧，并计算所有帧的平均值时，发生估算攻击，由此形成了对原始的未加标记的内容的估算。可选地，也可使用不同的技术，以使用媒体信号中存在的固有冗余度来估算每一客户的指纹。这往往很大程度上减弱或消除了所有的指纹。因此，需要一种能够准确地标识比现有加指纹技术大至少一个数量级的合作者的加指纹系统和方法。还需要一种（密码上）安全且能够防估算攻击的加指纹系统和方法。

25

30 发明内容

此处所揭示的本发明包括一种放攻击并可在不使用加指纹代码的情况下标识大量合作者的去同步加指纹方法和系统。具体地，本发明所揭示的去同步加指纹方法和系统能够标识比现有加指纹技术多一个数量级的合作者。

5 该去同步加指纹系统和方法可用于任何类型的多媒体，尤其是音频和视频应用。一般而言，向每一用户分配一不同的密钥。嵌入特征包括向所选择的区域应用伪随机变换。伪随机变换的密钥是用户专用的。这些区域通过一安全多媒体散列函数来选择。检测和提取特征包括在用户的密钥空间中的硬算搜索。如果密钥之一足够“相似”，则声明该用户涉及在非法副本的生产内。

10 该去同步加指纹方法包括一去同步的嵌入过程以及一检测和提取过程。该去同步嵌入过程包括生成原始多媒体产品的副本（其中，每一副本是原版的伪随机去同步版本）并随机地选择向其嵌入指纹的去同步和嵌入区域。在实际的标记嵌入之前的伪随机“故意”去同步确保共谋者很难找出未加标记的原始信号的估算（例如，通过使用求平均值类型的攻击）。这是由于共谋者必须将其副本彼此“对齐”用于共谋，并且当共谋者的数量增加时，这会变得越来越困难（假定总计算能力有限）。
15 随机去同步过程包括将每一去同步区域的宽度映射到一伪随机地确定的量，使得它们对于不同的客户在副本之间变化。在随机去同步过程中使用一主密钥。类似地，使用主密钥和散列函数来随机地选择嵌入区域。然后在嵌入区域中嵌入唯一的副本信息和机密密钥。一般而言，嵌入区域和去同步区域不必要相同，尽管它们可以重叠。

20 检测和提取过程包括获取原始数字多媒体产品的一个非法副本。对该非法副本计算散列值，并使用这些散列值，通过将它们与原始内容的嵌入区域的散列值相比较来确定嵌入区域。本质上，使用健壮的感知散列函数来“锁住”接收者处的嵌入位置。然后使用机密密钥的每一个在嵌入区域的每一个上执行水印检测。检测标识信息，并提取合作者信息，以构造合作者列表。这些合作者表示在非法副本的生产上
25 生产上进行合作的那些人。

附图说明

通过参考示出本发明的各方面的以下描述和附图，可以进一步理解本发明。当结合附图阅读以下本发明的详细描述时，可以清楚其它特征和优点，附图作为示
30 例示出了本发明的原理。

现在参考附图，贯穿附图，相同的标号表示对应的部件：

图 1 所示是本发明揭示的去同步加指纹系统和方法的一个示例性实现的框图。

图 2 所示是图 1 所示的去同步加指纹系统的通用操作的通用流程图。

图 3 所示是图 2 所示的去同步加指纹方法的去同步嵌入过程的操作的通用流程图。

图 4 是详细示出图 3 所示的去同步嵌入过程的操作的详细流程图。

图 5 所示是图 2 所示的去同步加指纹方法的检测和提取过程的操作的通用流程图。

图 6 示出了可在其中实现图 1 所示的去同步加指纹系统和方法的一个合适的计算系统环境的示例。

图 7 所示是图 1 所示的去同步加指纹系统的细节的框图。

图 8 所示是图 7 所示的嵌入模块的细节的框图。

图 9 所示是图 7 所示的检测和提取模块的细节的框图。

15 具体实施方式

在以下本发明的详细描述中，参考附图，附图形成了本发明的一部分，并作为可实践本发明的一个具体示例的说明而示出。可以理解，可在不脱离本发明的范围的情况下使用其它实施例并作出结构改变。

20 I. 介绍

数字多媒体数据的非法复制和分发已经成为一个普遍的问题，导致知识产权的所有者的收入的损失。提高被抓获的风险的一种方法是使用以购买者来唯一地标识包含数字多媒体数据的产品的副本的加指纹技术。然而，现有的加指纹技术在可标识的合作者的数量上有严重的限制。另外，这些技术通常使用加指纹代码，而
25 些代码很难实现。此外，现有的加指纹技术对估算攻击很脆弱，这类攻击实际上可消除指纹。

本发明揭示的去同步加指纹方法和系统能够标识比现有技术至少多一个数量级的合作者。此外，该方法和系统在不使用加指纹代码的情况下实现这一效果。尽管可对去同步加指纹系统和方法使用代码，然而它们并非所需。另外，通过使用随
30 机地改变随机选择的去同步区域的宽度的一种新的随机去同步过程，使去同步加指

纹方法和系统能够防估算攻击。然后，对数字多媒体数据的每一副本在嵌入区域中嵌入指纹，这些嵌入区域可以与去同步区域相同或不同。通过增加可被标识的合作者的数量，并通过令该技术能够防估算攻击，该去同步加指纹方法和系统担当一种对非法复制的强大威慑。

5

II. 综述

图 1 所示是本发明所揭示的去同步加指纹系统和方法的一个示例性实现的框图。应当注意，图 1 仅是可在其中实现并使用去同步加指纹系统和方法的若干方式之一。

10 该去同步加指纹系统和方法在数字多媒体数据（如，图像、视频或音频）上操作。一般而言，去同步加指纹系统和方法有两部分。第一部分是使用去同步加指纹系统和方法以在数字多媒体产品（如，电影或音频录音）的每一副本中嵌入唯一的信息。该唯一的信息被分类，使得该产品的副本与特定的人（如产品副本的购买者）相关联。第二部分涉及分析产品的非法副本（例如，法庭分析）以确定这些人
15 中的哪些一起合作来生产该非法副本。

在图 1 所示的示例性实现中，数字多媒体产品是电影。更具体地，如图 1 所示，去同步加指纹系统和方法 100 用于处理电影 105 的主副本。如后文所详细描述
20 的，去同步加指纹系统和方法 100 使用一主密钥 110 和多个机密密钥 115。在这一示例性实现中，机密密钥的数量是 N。在处理之后，去同步加指纹系统和方法的输出是电影 105 的 N 个副本。具体地，去同步加指纹系统和方法 100 产生加指纹的电影副本（1）120、加指纹的电影副本（2）125 和加指纹的电影副本（3）130 等等，直到加指纹的电影副本（N）135。每一加指纹的副本具有一个对应的机密密钥 115。与该加指纹的电影副本相关联的机密密钥允许该密钥的持有者访问包含在该电影副本内的唯一信息。

25 然后以某一方式分发每一加指纹的电影副本。通常，分发包括出售。然而，其它类型的分发也是可能的，如为某一其它目的的分发到客户，如审阅、评估等等。在图 1 所示的示例性实现中，分发通过某人购买电影的加指纹的副本来完成。具体地，第一购买者（B(1)）购买加指纹的电影副本(1)120，第二购买者（B(2)）
145 购买加指纹的电影副本（2）125，第三购买者（B(3)）150 购买加指纹的电影副本
30 （3）130，等等，使得第 N 个购买者（B(N)）155 购买加指纹的电影副本（N）135。

保存每一购买者以及它们所购买的电影的副本数量的记录。

电影的非法副本 160 通常通过若干购买者的合作来制作，如图 1 中由箭头 165 所示的。然而，参与合作的购买者的身份在这一点上是未知的。去同步加指纹系统和方法 100 用于处理该非法电影副本 160 并标识合作者。

5 非法电影副本 160 由去同步加指纹系统和方法 100 通过尝试机密密钥 115 的每一个来处理。如果机密密钥 115 打开嵌入在非法电影副本 160 中的一部分信息，则与该密钥相关联的购买者被认为是涉及制作非法电影副本 160 的合作者。在图 1 所示的该示例性实现中，购买者 B(6) 165、B(7) 170 和 B(9) 175 被标识为涉及制作非法电影副本 160。然后采取适当的法律行动来阻止其他人合作制造非法副本（如，
10 监禁有罪的各方 180）。

应当注意，去同步加指纹系统和方法 100 可标识远比所示的三个更多的合作者。实际上，去同步加指纹系统和方法 100 的一个优点是它能够标识非常大量的合作者。然而，为简化目的，在本示例性实现中仅示出三个。

15 III. 操作概述

现在讨论图 1 所示的去同步加指纹系统和方法 100 的操作。图 2 所示是图 1 所示的去同步加指纹系统的通用操作的通用流程图。去同步加指纹方法通过获取原始数字多媒体产品（框 200）并制作副本（框 210）来开始。对每一副本分配一个不同且唯一的机密密钥以及与该密钥相关联的唯一信息（框 220）。例如，该唯一
20 信息可以是副本的号码。

然后通过使用去同步嵌入过程嵌入机密密钥和关联的唯一信息来对每一副本加指纹（框 230）。然后分发所得的去同步加指纹的副本（框 240）。例如，可将副本销售给公众或可用于出租。

副本的某些持有者稍后可合作来生产非法副本。例如，可使用每一合作者的
25 副本的一小部分来生产单个非法副本。这通常涉及大量的合作者。一般而言，其思想是大量合作者的每一个都被标识为合作者是较不可能的。

非法副本由去同步加指纹方法获取（250）并处理。该方法检测并提取非法副本中嵌入的指纹（框 260）。嵌入的指纹使用去同步加指纹检测和提取过程以及机密密钥来检测和提取。去同步加指纹检测和提取过程确定并标识参与非法副本的制
30 作的合作者。

IV. 操作细节

图 3 所示是图 2 所示的去同步加指纹方法的去同步嵌入过程的操作的通用流程图。一般而言，去同步嵌入过程执行两个功能。首先，该过程将唯一的信息在随机嵌入位置上嵌入到多媒体产品的副本中。其次，该过程在不同的去同步位置随机地将不同的副本彼此去同步（使用主密钥）。在一个实施例中，嵌入区域和去同步区域是相同的位置。可选地，嵌入区域可与去同步区域在相同的位置上。

参考图 3，去同步嵌入过程首先获取多媒体产品的副本（框 300）。下一步，随机地选择多媒体产品副本的嵌入区域和去同步区域（框 310）。嵌入区域是多媒体产品副本中嵌入指纹的位置。去同步区域是应用随机宽度变化的区域。这些随机宽度变化以高概率对每一用户是不同的。如果多媒体产品是电影，则较佳地，嵌入区域不是单个帧或场景。可选地，嵌入区域可以是包含若干帧的单个场景。如果多媒体产品是音频录音，则嵌入区域可以是音频剪辑或包含音频录音的一部分的音频片段。类似的自变量也可应用到去同步区域。通常，要嵌入指纹的音频剪辑比整个录音要短得多。

嵌入和去同步区域的数量可随机选择或由用户选择。此外，媒体内容的感知特征在该选择中也是重要的。通常，由于感知和安全原因，不期望在低活动的区域（或几乎没有平均信息量的区域）中嵌入标记。自然地，这影响所选择的区域的数量选择。即使有大量的活动区域（在安全性和健壮性方面适合标记嵌入），然而嵌入区域的数量选择是置信度和费用之间的权衡。较多数量的嵌入区域意味着较多数量的指纹和较高的置信度，但是较大的费用。另一方面，较少数量的嵌入区域意味着较少数量的指纹和较小的置信度，以及会错过的较多数量的合作者。然而，它也意味着检测和提取指纹中的较少费用。

对每一去同步区域执行随机去同步（框 320）。随机去同步是用于令去同步加指纹方法对估算攻击安全的去同步加指纹方法的一个新特征。加指纹的一个问题是如果有大量的产品副本，并且如果用大量的密钥来对统一场景加指纹时所引发的共谋攻击类。作为示例，攻击者可取得该场景的所有帧，并计算所有帧的平均值（被称为估算攻击，因为攻击者正在形成原始的未加标记的内容的估算）。可选地，攻击者可从不同的副本中选择并粘贴不同的部分，由此形成一个新副本（被称为复制和粘贴攻击）。这些类型的攻击（假定它们被正确地执行）一般将毁掉所有的指纹。

为反击这些类型的攻击（如，估算攻击，复制和粘贴攻击等等），去同步加指纹方法使用随机去同步来随机地改变场景所包含的帧的数量。注意，为能够应用共谋攻击，一个重要的先决条件是所有客户副本应当被“对齐”。在应用伪随机去同步之后，场景中所包含的帧的数量在电影的副本之间变化。这些数量对每一用户伪随机地选择，并且因此，它们以高概率对每一用户是不同的。该技术被应用到随机选择的区域，称为去同步区域。对去同步加指纹方法唯一的去同步技术减轻了攻击者擦除指纹的概率。由此，电影的第一场景的副本 1 可包含 28 个帧，而副本 2 可包含 32 个帧。这严重地限制了潜在攻击者应用共谋攻击的能力。这是由于该方法令同步所有的副本并对其求平均值变得很困难。此外，更多副本意味着更难同步这些副本并将它们放在一起以发动估算攻击。

下一步，在每一嵌入区域中嵌入信息（框 330）。一般而言，去同步区域和嵌入区域不必要相同，但是它们可能重叠。例如，嵌入信息可以是多媒体产品的副本号码。最后，输出多媒体产品的去同步加指纹的副本（框 340）。

图 4 是更详细地示出了图 3 所示的去同步嵌入过程的操作的详细流程图。创建多媒体产品的副本（框 400）。下一步，使用主密钥来随机地选择多媒体产品副本内的去同步区域（框 410）。同样，使用主密钥和散列函数来随机地选择嵌入区域（框 420）。然后对每一嵌入区域找出并储存散列值（框 430）。

随机去同步过程包括随机地改变去同步区域的宽度，以去同步产品副本。该随机去同步过程包括使用主密钥来对每一去同步区域随机地计算新宽度，并相应地改变宽度（框 440）。在每一嵌入区域中嵌入副本信息（框 450）。另外，在每一嵌入区域中嵌入一机密且唯一的密钥（框 460）。最后，输出去同步加指纹的产品副本（框 470）。

图 5 所示是图 2 所示的去同步加指纹方法的检测和提取过程的操作的通用流程图。该过程通过获取原始多媒体产品的非法副本来开始（框 500）。下一步，计算非法副本的散列值（510）。然后从计算的散列值确定嵌入区域（框 520）。

然后对每一机密密钥在每一嵌入区域上执行水印检测过程（框 530）。由此，对每一嵌入区域尝试每一机密密钥。这减轻了对加指纹代码或其它类型的代码的需求。以计算为代价，使用该过程可跟踪到比当前可用的更多的共谋。可选地，可选择随机数量的密钥来向非法副本尝试。这减少了计算费用，但具有错过某些合作者的风险。

然后检测与特定机密密钥相关联的标识信息（框 540）。例如，该标识可以是产品副本的购买者的名字或地址。一旦检测到标识信息，提取该信息，并将其与合作者相关联来获取合作者信息（框 550）。然后可构造合作者列表（框 560）。

5 V. 示例性操作环境

去同步加指纹系统和方法 100 被设计成在计算环境并在计算设备上操作。现在讨论可在其中操作去同步加指纹系统和方法 100 的计算环境。以下讨论旨在提供可在其中实现去同步加指纹系统和方法 100 的合适的计算环境的简要、通用描述。

图 1 示出了适合在其中实现图 1 所示的去同步加指纹系统和方法 100 的计算系统环境的一个示例。计算系统环境 600 仅为合适的计算环境的一个示例，并非暗示对本发明的使用范围或功能的局限。也不应将计算环境 600 解释为对示例性操作环境 600 中示出的任一组件或其组合具有依赖或需求。

去同步加指纹系统和方法 100 可以使用众多其它通用或专用计算系统环境或配置来操作。适合使用去同步加指纹系统和方法的众所周知的计算系统、环境和/或配置包括但不限于：个人计算机、服务器计算机、诸如蜂窝电话和 PDA 等手持式、膝上或移动计算机或通信设备、多处理器系统、基于微处理器的系统、机顶盒、可编程消费者电子设备、网络 PC、小型机、大型机、包括任一上述系统或设备的分布式计算环境等等。

去同步加指纹系统和方法 100 可在诸如由计算机执行的程序模块等计算机可执行指令的一般上下文环境中描述。一般而言，程序模块包括例程、程序、对象、组件、数据结构等等，执行特定的任务或实现特定的抽象数据类型。去同步加指纹系统和方法 100 也可以在分布式计算环境中实践，其中，任务由通过通信网络连接的远程处理设备来执行。在分布式计算环境中，程序模块可以位于本地和远程存储器存储设备中。参考图 6，用于实现去同步加指纹系统和方法 100 的示例系统包括计算机 610 形式的通用计算装置。

计算机 610 的组件可包括但不限于，处理单元 620、系统存储器 630 以及将包括系统存储器的各类系统组件耦合至处理单元 620 的系统总线 621。系统总线 621 可以是若干种总线结构类型的任一种，包括存储器总线或存储器控制器、外围总线以及使用各类总线体系结构的局部总线。作为示例而非局限，这类体系结构包括工业标准体系结构（ISA）总线、微通道体系结构（MCA）总线、增强 ISA（EISA）

总线、视频电子技术标准协会（VESA）局部总线以及外围部件互连（PCI）总线，也称为 Mezzanine 总线。

计算机 610 通常包括各种计算机可读媒质。计算机可读媒质可以是可由计算机 610 访问的任一可用媒质，包括易失和非易失媒质、可移动和不可移动媒质。作为示例而非局限，计算机可读媒质包括计算机存储媒质和通信媒质。计算机存储媒质包括以用于储存诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其它数据等信息的任一方法或技术实现的易失和非易失，可移动和不可移动媒质。

计算机存储媒质包括但不限于，RAM、ROM、EEPROM、闪存或其它存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘（DVD）或其它光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其它磁存储设备、或可以用来储存所期望的信息并可由计算机 610 访问的任一其它媒质。通信媒质通常在诸如载波或其它传输机制的已调制数据信号中包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或其它数据，并包括任一信息传送媒质。

注意，术语“已调制数据信号”指以对信号中的信息进行编码的方式设置或改变其一个或多个特征的信号。作为示例而非局限，通信媒质包括有线媒质，如有线网络或直接连线连接，以及无线媒质，如声学、RF、红外和其它无线媒质。上述任一的组合也应当包括在计算机可读媒质的范围之内。

系统存储器 630 包括以易失和/或非易失存储器形式的计算机存储媒质，如只读存储器（ROM）631 和随机存取存储器（RAM）632。基本输入/输出系统 633（BIOS）包括如在启动时帮助在计算机 610 内的元件之间传输信息的基本例程，通常储存在 ROM 631 中。RAM 632 通常包含处理单元 620 立即可访问或者当前正在操作的数据和/或程序模块。作为示例而非局限，图 6 示出了操作系统 634、应用程序 635、其它程序模块 636 和程序数据 637。

计算机 610 也可包括其它可移动/不可移动、易失/非易失计算机存储媒质。仅作为示例，图 6 示出了对不可移动、非易失磁媒质进行读写的硬盘驱动器 641、对可移动、非易失磁盘 652 进行读写的磁盘驱动器 651 以及对可移动、非易失光盘 656，如 CD ROM 或其它光媒质进行读写的光盘驱动器 655。

可以在示例性操作环境中使用的其它可移动/不可移动、易失/非易失计算机存储媒质包括但不限于，磁带盒、闪存卡、数字多功能盘、数字视频带、固态 RAM、固态 ROM 等等。硬盘驱动器 641 通常通过不可移动存储器接口，如接口 640 连接到系统总线 621，磁盘驱动器 651 和光盘驱动器 655 通常通过可移动存储器接口，

如接口 650 连接到系统总线 121。

图 6 讨论并示出的驱动器及其关联的计算机存储媒质为计算机 610 提供了计算机可读指令、数据结构、程序模块和其它数据的存储。例如，在图 6 中，示出硬盘驱动器 641 储存操作系统 644、应用程序 645、其它程序模块 646 和程序数据 647。

5 注意，这些组件可以与操作系统 634、应用程序 635、其它程序模块 636 和程序数据 637 相同，也可以与它们不同。这里对操作系统 644、应用程序 645、其它程序模块 646 和程序数据 647 给予不同的标号来说明至少它们是不同的副本。用户可以通过输入设备，如键盘 662 和定位设备 661（通常指鼠标、跟踪球或触摸板）向计算机 610 输入命令和信息。

10 其它输入设备（未示出）可包括麦克风、操纵杆、游戏垫、圆盘式卫星天线、扫描仪、无线电接收器或电视或广播视频接收器等等。这些和其它输入设备通常通过耦合至系统总线 621 的用户输入接口 660 连接至处理单元 620，但是也可以通过其它接口和总线结构连接，如并行端口、游戏端口或通用串行总线（USB）。监视器 691 或其它类型的显示设备也通过接口，如视频接口 690 连接至系统总线 621。

15 除监视器之外，计算机也可包括其它外围输出设备，如扬声器 697 和打印机 696，通过输出外围接口 695 连接。

计算机 620 可以在使用到一个或多个远程计算机，如远程计算机 680 的逻辑连接的网络化环境中操作。远程计算机 680 可以是个人计算机、服务器、路由器、网络 PC、对等设备或其它公用网络节点，并通常包括许多或所有上述与计算机 610

20 相关的元件，尽管在图 6 中仅示出了存储器存储设备 681。图 6 描述的逻辑连接包括局域网（LAN）671 和广域网（WAN）673，但也可包括其它网络。这类网络环境常见于办公室、企业范围计算机网络、内联网以及因特网。

当在 LAN 网络环境中使用时，计算机 610 通过网络接口或适配器 670 连接至 LAN 671。当在 WAN 网络环境中使用时，计算机可包括调制解调器 672 或其它装置，用于通过 WAN 673，如因特网建立通信。调制解调器 672 可以是内置或外置的，通过用户输入接口 660 或其它合适的机制连接至系统总线 621。在网络化环境中，描述的与计算机 610 相关的程序模块或其部分可储存在远程存储器存储设备中。作为示例，图 6 示出了远程应用程序 685 驻留在存储器设备 681 上。可以理解，示出的网络连接是示例性的，也可以使用在计算机之间建立通信的其它装置。

IV. 系统组件

图 1 所示的去同步加指纹系统包括允许系统 100 唯一地标记多媒体产品的副本,并稍后标识涉及该产品的非法副本的生产的合作者的若干程序模块。一般而言,系统 100 包括一嵌入特征和一检测及提取特征。现在讨论这些特征的每一个的程序模块。

图 7 所示是图 1 所示的去同步加指纹系统 100 的细节的框图。系统 100 本质上具有两个功能,如由虚线所示的:(a) 指纹的去同步嵌入;以及(b) 指纹的检测和提取。具体地,对于嵌入功能,原始数字多媒体产品 700 (如,电影或音频录音)被输入到去同步加指纹系统 100。位于去同步加指纹系统 100 中的嵌入模块 710 用于处理产品 700,使得产品 700 的去同步加指纹的副本 720 被创建。

对于检测和提取功能,由去同步加指纹系统 100 获取并分析产品 700 的非法副本 730。位于去同步加指纹系统 100 中的检测和提取模块 740 用于检测嵌入的指纹并提取指纹中的信息。该信息允许唯一地标识涉及非法副本 730 的生产的合作。去同步加指纹系统 100 然后可以创建合作者列表 750。

图 8 所示是图 7 所示的嵌入模块 710 的细节的框图。具体地,嵌入模块 710 包括复制模块 800、嵌入区域选择器 810、去同步区域选择器 820、随机去同步模块 830 和嵌入模块 840。复制模块 800 用于产生原始数字多媒体产品 700 的多个副本。这些副本的每一个由嵌入模块 840 处理。嵌入区域选择器 810 随机地选择每一副本中会发生指纹嵌入的区域。类似地,去同步区域选择器 820 随机地选择每一副本向其应用使用宽度改变的随机去同步的区域。在某些实施例中,嵌入区域选择器 810 和去同步区域选择器 820 也选择嵌入和去同步区域的数量,

随机去同步模块 830 随机地选择每一去同步区域的宽度。这意味着去同步区域的宽度会在产品 700 的不同副本之间有些许不同。宽度意味着帧的数量(如果产品 700 是电影)或音频片段的时间长度(如果产品 700 是音频录音)。嵌入模块 840 在每一嵌入区域中嵌入指纹,以产生产品 700 的去同步加指纹的副本 720。

图 9 所示是图 7 所示的检测和提取模块 740 的细节的框图。检测和提取模块 740 包括散列值提取器 900、嵌入区域确定模块 910、指纹检测器 920 和合作者提取模块 930。散列值提取器 900 分析非法副本 730 并提取散列值。嵌入区域确定模块 910 使用提取的散列值,并将它们与原始信号的嵌入区域的散列值相比较,来确定副本 730 内嵌入区域的位置。指纹检测器 920 搜索每一嵌入区域中的指纹。使用

每一机密密钥来检测指纹。合作者提取模块 930 基于用于检测指纹的机密密钥提取关于合作者的信息。如果使用某一机密密钥检测到了指纹，则使用与该密钥相关联的唯一信息来标识涉及非法副本 730 的生产的合作者。由于通常有大量的合作者，生成参与非法副本 730 的制作的合作者的列表。

5

VII. 工作示例

为更彻底地理解本发明所揭示的去同步加指纹系统和方法，提出一个示例性工作示例的操作细节。应当注意，该工作示例仅为可在其中实现去同步加指纹系统和方法的一种方法。在该工作示例中，去同步加指纹系统和方法被应用到流多媒体对象。

10

去同步加指纹系统和方法可用于音频和视频应用。一般而言，向每一用户分配一不同的密钥。嵌入特征包括向所选择的区域应用伪随机变换。伪随机变换的密钥是用户专用的。这些区域通过一安全多媒体散列函数来选择。检测和提取特征包括用户的密钥空间中的硬算搜索。如果密钥之一足够“相似”，则声明该用户涉及非法副本的生产。

15

符号表示

设给定的多媒体信号包括单独的“对象” s_1 、 s_2 、 $\dots$ 、 s_M ，其中， M 是对象的总数。例如，在视频应用中，帧可被作为对象来处理， M 可表示视频中帧的总数。可选地，在音频应用中，固定长度的时间块可被作为对象来处理， M 可表示这些时间块的总数。设 N 是顾客（或购买者）的总数。因此，期望产生多媒体信号的 N 个不同的副本。设 K_i 是用户 i 的机密密钥， $1 \leq i \leq N$ 。设 K 是机密主密钥，它不同于 $\{K_i\}_{i=1}^N$ 。

20

25

散列函数

假定存在一散列函数，

$$h_k(\cdot)$$

它在以下对象上操作，

$$\{s_i\}$$

30

并且其范围为

$\{0,1\}^L$ 。

该散列函数是一伪随机操作符，它由机密密钥 K 随机化。

设 $d(\cdot, \cdot)$ 表示规范化的汉明距离 (Hamming distance) (由输出散列值的长度 L 规范化)。假定：

- 5 1. $h_K(s_i)$ 对每一给定的 i 近似在 $\{0,1\}^L$ 上均匀分布。
2. $P_r[d(h_K(s_i), h_K(s_j)) \geq T_1] \approx 1$ ，其中， s_i 和 s_j 是感知上不同的对象。
3. $P_r[d(h_K(s_i), h_K(s'_i)) \leq T_0] \approx 1$ ，其中， s_i 和 s'_i 是感知上近似相同的对象。

注意，在上述标准中，概率空间在不同的密钥上定义。为大多数实际目的， $0 < T_0 < T_1 < 0.5$ ，并且 T_0 和 T_1 足够远。

10

对象组的加水印

在这一工作示例中，使用以下伪随机水印嵌入函数，

$W_{K_i}(\cdot)$ ，

它至多在 R 个对象上操作。这里， K_i 是用于加水印的伪随机数生成器的密钥。给

- 15 定 $1 \leq r \leq R$ 个对象，即 $s_1, \dots, s_{r-1}, s_r$ ，水印嵌入函数产生 r 个对象，

$s_1^{K_i}, \dots, s_{r-1}^{K_i}, s_r^{K_i}$

作为密钥 K_i 的函数。对象

$\{s_j^{K_i}\}_{j=1}^r$

感知上类似于

- 20 $\{s_j\}_{j=1}^r$ 。

在这一上下文中，水印嵌入函数可被看作是一伪随机变换，由机密密钥来索引。此外，本工作示例假定一对应的水印检测器函数

$D_{K_i}(\cdot)$ ，

它在与嵌入器函数相同数量的对象上操作。检测器函数的域是 $\{0,1\}$ ，其中，1表示

- 25 用密钥 K_i 对水印的存在的判定；0表示相反。假定检测器函数可靠地操作，即，

1. $P_r[D_{K_i}(\{s_j^{K_i}\}_{j=1}^r) = 1] \approx 1$ ，其中， $\{\hat{s}_j^{K_i}\}_{j=1}^r$ 是 $\{s_j^{K_i}\}_{j=1}^r$ 的受攻击版本，使得它们在感知上相似。

2. $P_r[D_{K_i}(\{\hat{s}_j^{K_q}\}_{j=1}^r) = 0] \approx 1$ ，对 $K_i \neq K_q$ ，并且 $P_r[D_{K_i}(\{s_j\}_{j=1}^r) = 0] \approx 1$ 。

- 30 流多媒体的标记嵌入

用户 i ($1 \leq i \leq N$) 的标记嵌入函数给定如下:

1. 选择 P 个不同的位置, 由主密钥 K 随机化。设 $t_1, t_2, \dots, t_P$ 表示这些位置, 其中

$$t_j \in \{1, 2, \dots, N\}, \quad 1 \leq j \leq P.$$

5 2. 找出并储存散列值

$$\{h_K(s_{t_j})\}_{j=1}^P$$

对于每一位置 t_j , 考虑以下宽度的环绕其的邻域

$$2\Delta_j + 1,$$

由此, 找出区域

$$10 \quad j, t_j - \Delta_j, t_j - \Delta_j + 1, \dots, t_j + \Delta_j - 1, t_j + \Delta_j, \quad 1 \leq j \leq P.$$

这里, 选择

$$\{\Delta_j\}_{j=1}^P$$

伪随机地使用主密钥 K , 使得对所有的

$$j, \quad 2\Delta_j + 1 \leq R,$$

15 并且对所有的 $j \neq k$, 区域 j 不与区域 k 重叠。

4. 对于每一 $1 \leq j \leq P$, 用

$$\{s_k^{K_i}\}_{k=t_j-\Delta_j}^{t_j+\Delta_j} = W_{K_i}(\{s_k\}_{k=t_j-\Delta_j}^{t_j+\Delta_j}) \text{ 替换 } \{s_k\}_{k=t_j-\Delta_j}^{t_j+\Delta_j}, \text{ 其中, } K_i \text{ 是用户 } i \text{ 的机密密钥。}$$

流多媒体的解码

20 设解码器的输入是由对象 $x_1, x_2, \dots, x_{M'}$ 构成的多媒体信号。注意, 一般而言, 可令

$$M' \neq M.$$

工作示例中使用的检测和提取 (或解码) 过程包括:

1. 对于所有的 $1 \leq j \leq M'$, 计算接收信号 $h_K(x_j)$ 的散列值。

25 2. 对于每一 $1 \leq j \leq M'$, 执行以下步骤:

(a) 如果存在 t_K , $1 \leq K \leq P$, 使得

$$d(h_K(x_j), h_K(s_{t_K})) < T_0,$$

则前进到下一步骤。

(b) 对于所有的 K_i , $1 \leq i \leq N$, 在环绕 t_K 的宽度为 $2\Delta_K + 1$ 的范围上运行一

30 水印检测算法: 计算

$$d_i = D_{K_i}(\{x_j\}_{j=t_k-\Delta_k}^{t_k+\Delta_k}), \quad 1 \leq i \leq N.$$

(c) 对于每一 $1 \leq i \leq N$ ，如果 $d_i = 1$ ，声明用户 i 的标记在接收的输入中找到。

5 VIII. 对数字视频的改进的基于图像散列的时间同步算法

在前一节的工作示例中，提出了去同步加指纹系统和方法的一种通用算法描述。在该工作示例的标记嵌入算法的步骤 2 和解码算法的步骤 2(a) 中，采用了单个散列值以匹配标记嵌入位置。然而，实际上，这并不总是足够的。具体地，对于数字视频，单个图像帧的散列值通常不足以足够准确地找出嵌入位置。由此，在本节
10 中，提出一种基于散列的区域匹配技术的改进的变化。该技术使用多个散列值而非单个散列值。

在本节中，讨论限定在数字视频上，并且使用了一种应用到单个视频帧（单个图像）的健壮的图像散列函数。然而，应当注意，本方法可清晰地扩展到数字音频信号的帧集合。参考图 9，在本节中提出的基于散列的区域匹配技术的改进变化
15 可应用到嵌入区域确定模块 910。

所关心的是，实际上嵌入标记的视频会遭受在检测或解码时导致时间同步问题的变化。通常，时间攻击在这一类中。具体地，改变视频沿时间轴的内容顺序的任一种恶意攻击（如，场景插入、改变和交换、时间抽取和内插、以及移位）对解码器是潜在有问题的。此外，即使在非恶意的情况下，在娱乐业中，可能为了各种
20 目的而剪切或粘贴视频，或者在视频中插入商业广告。因此，原始视频中的嵌入标记的区域在接收视频中可能不在同一时间位置上。在这一情况下，在接收器处找出嵌入标记的位置并不是个小问题。为克服这一问题，本节中提出的基于散列的区域匹配技术的改进变化通过使用健壮图像散列函数来确定嵌入标记的位置，从而实现了数字视频中的时间同步。

25 该技术假定健壮图像散列函数的输出在水印嵌入和可接受攻击（换言之，保留感知的质量的攻击）的情况下都是不变的。为完整性目的，现在定义本节的符号表示。应当注意，本节中的符号表示与 VII 节中的符号表示是不同的。

符号表示

30 加粗的小写字母表示帧，下标表示集合或矢量中的元素的索引。设 N 是感兴

趣的原始视频中的帧的总数， $\{s_1, s_2, \dots, s_N\}$ 和 $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ 表示原始和嵌入标记的视频帧。设 NN 是受攻击的视频（输入到解码器）中的帧的总数， $\{y_1, y_2, \dots, y_{NN}\}$ 表示受攻击的视频。注意，一般而言， N 不等于 NN 。换言之，受攻击的视频的长度可能不同于原始和嵌入标记的视频的长度。设 M 为嵌入区域（即，嵌入了指纹的区域）的总数。设 $h(\cdot)$ 和 $d(\cdot, \cdot)$ 分别表示健壮图像散列函数（适用于该基于散列的区域匹配技术，且其规范在 VII 节中给出）以及两个二进制输入之间的汉明距离。设 $td(\cdot, \cdot)$ 表示给定视频的任意两个帧之间的时间距离（具有方向信息），如， $td(s_m, s_n) = n - m$ 。

编码和解码

在嵌入器端，对于每一标记嵌入区域 j ($1 \leq j \leq M$)，选择 K 帧来表示该区域的时间位置。这些代表性帧在本节中使用的术语中被称为“极点”，并由 $\{p_{jk}\}$ 表示，其中， j （对应地为 k ）对应于标记嵌入区域（对应于该区域内的极点的索引）， $1 \leq j \leq M$ ， $1 \leq k \leq K$ 。很明显， $\{p_{jk}\}$ 的集合是 $\{s_1, s_2, \dots, s_N\}$ 的子集。这里，将不讨论给定区域 j 如何选择 $\{p_{jk}\}$ 。然而，一般而言，作为经验法则，应当选择在标记嵌入区域中近似均匀分布的极点，以准确地表示该区域。设 $\{a_{jk}\}$ 是 $\{p_{jk}\}$ 的散列值，即，对于所有的 j, k ， $a_{jk} = h(p_{jk})$ 。散列值 $\{a_{jk}\}$ 被作为边缘信息发送到接收器。换言之，假定接收器（或解码器）具有 $\{a_{jk}\}$ 的较佳知识。

对每一嵌入区域 j ，散列值 $\{a_{jk}\}$ 用于将接收器“锁定”到受攻击的视频 $\{y_i\}$ 中的当前位置。为完成该任务，必须考虑以下过程，其中 ϵ 和 α 是与用户相关的参数：

1. 找出 $\{b_1, b_2, \dots, b_{NN}\}$ ，其中， $b_i = h(y_i)$ ， $1 \leq i \leq NN$ 。
2. 对于每一极点 p_{jk} ，从 $\{y_i\}$ 形成感知相似性集 F_{jk} ，其中， $F_{jk} = \{y_i | d(b_i, a_{jk}) < \alpha, 1 \leq i \leq NN\}$ 。
3. 对于每一标记嵌入区域 j ，形成集合 G_j ，它包括相似性集 F_{jk} 中所有的“时间适合”的 K 元组： $G_j = \{(g_{j1}, g_{j2}, \dots, g_{jk}) | |td(g_{jk}, g_{j,k+1}) - td(p_{jk}, p_{j,k+1})| < \epsilon, g_{jk} \in F_{jk}, 1 \leq k < K\}$ 。
4. 通过散列函数在感知相似性意义上找出嵌入区域 j 的优化的 K 元组 $(g_{j1}^*, g_{j2}^*, \dots, g_{jk}^*) = \operatorname{argmin} \sum_{k=1}^K d(h(g_{jk}), a_{jk})$ ，其中，在 G_j 的所有元素上实现最小化。
5. K 元组 $(g_{j1}^*, g_{j2}^*, \dots, g_{jk}^*)$ 确定 $\{y_i\}$ 中第 j 个嵌入区域。

备注

注意，通过使用直接过程，步骤 3 和 4 采用了 $O(K \prod_{k=1}^K |F_{jk}|)$ 操作。原因是可能 K 元组的总数是 $\prod_{k=1}^K |F_{jk}|$ （即， K 中的指数），并且对于每一 K 元组，该方法需要执行 $O(K)$ 操作以找出其感知相似性意义上的最优匹配（换言之，到原始散列值的汉明距离）。然而，在这些操作中有冗余，因为存在具有其散列值之间的汉明距离不需要被重新计算的公共元素的 K 元组。由此，联合地解步骤 3 和 4 的计算上更有效的方法可通过使用动态编程来应用。

伪代码

提出以下伪代码，通过使用动态编程示出基本思想。这对任一 j ，替换上述的步骤 3 和 4。此外，设 $F_{jk}=\{g_{jkl}\}$ ，其中， l 索引每一集合元素的顺序。

I. 将 *mindist* 初始化至一非常大的数字，并且 $k=1$ ， $l=1$ 。

II. while $1 \leq l \leq |F_{jk}|$, do

II.I. 初始化 k 元组的 *path*，使得如果 $m \neq k$ 且 $path(k)=q_{jkl}$ ，则 $path(m)=0$ ，其中， $path(k)$ 是 *path* 的第 k 个条目。

15 II.II. 初始化 $dist=(a_{jk}, h(path(k)))$ ， $VALIDITY=GOOD$ 。

II.III. 应用函数 $FINDOPTPATH(path, dist, k+1, l, VALIDITY)$ ，在后文定义。

II.IV. 将 l 递增 1，到步骤 II.I。

函数 $FINDOPTPATH(path, dist, k+1, l, VALIDITY)$

20 I. 初始化 $ll=1$ 。

II. while $ll \leq |F_{jk}|$ do

II.I. 计算 $timedist=|td(path(k-1), q_{j,k,ll})-td(p_{j,k-1}, p_{jk})|$ 。

II.II. if $(k < K)$ and $(timedist > \epsilon)$,

II.II.I. 设 $VALIDITY=BAD$ 。

25 II.II.II. 应用函数 $FINDOPTPATH(path, dist, K, ll, VALIDITY)$ 。

II.III. else if $(k < K)$ and $(timedist \leq \epsilon)$,

II.III.I. 设 $path(k)=q_{j,k,ll}$ ，且将 $dist$ 递增 $d(a_{jk}, h(path(k)))$ 。

II.III.I. 应用函数 $FINDOPTPATH(path, dist, k+1, ll, VALIDITY)$

30 II.IV. else if $(k=K)$ and $(dist < mindist)$ and $(VALIDITY=GOOD)$ ，设 $mindist=dist$ ，且 $minpath=path$ 。

II.V. 将 l 递增 1, 到步骤 II.I.

为说明和描述的目的提出了本发明的以上描述。它并非穷尽或将本发明限于所揭示的精确形式。鉴于上述教导, 许多修改和变化都是可能的。本发明的范围并非由本发明的详细描述来限制, 而是由所附权利要求书来限制。

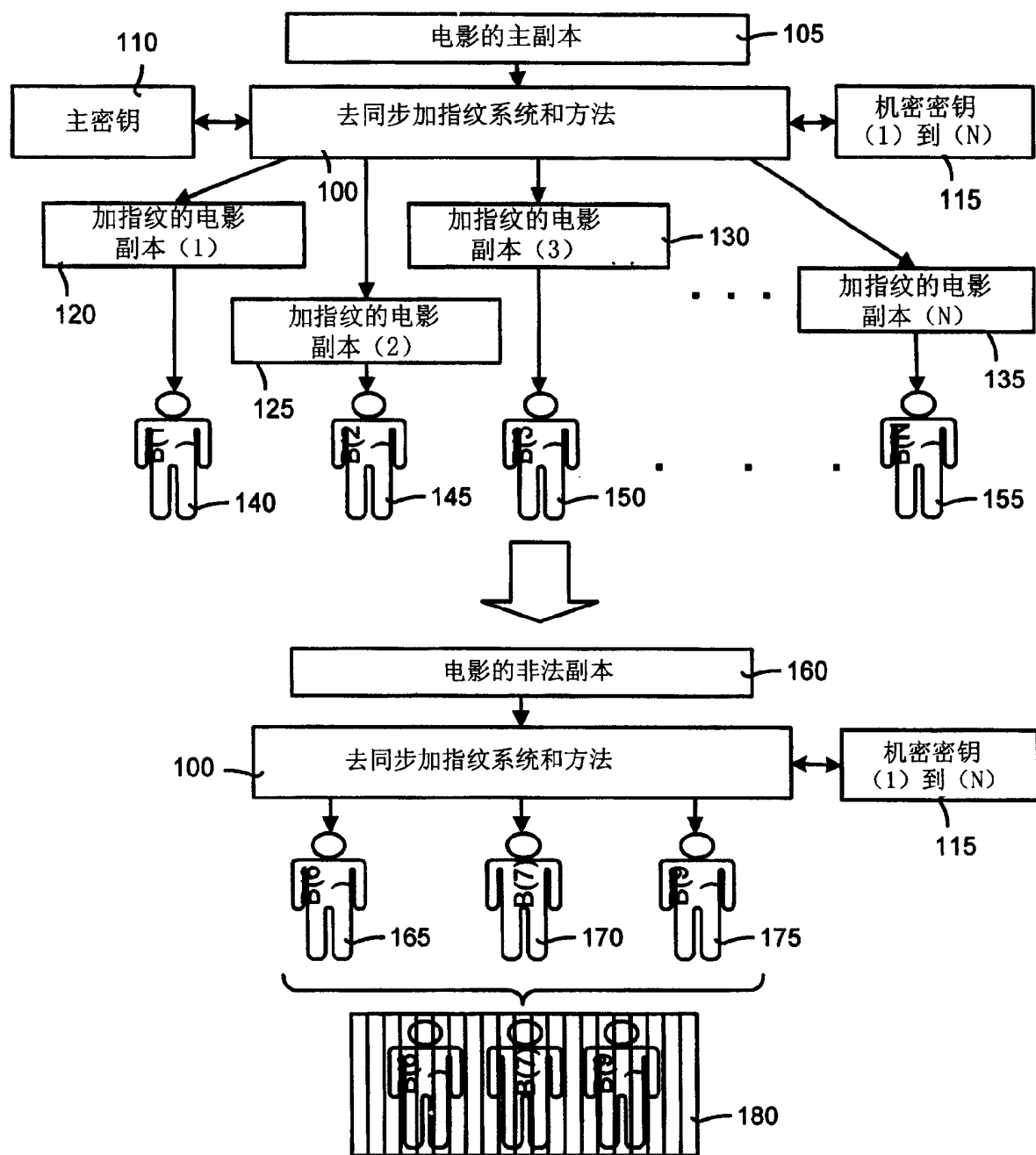


图 1

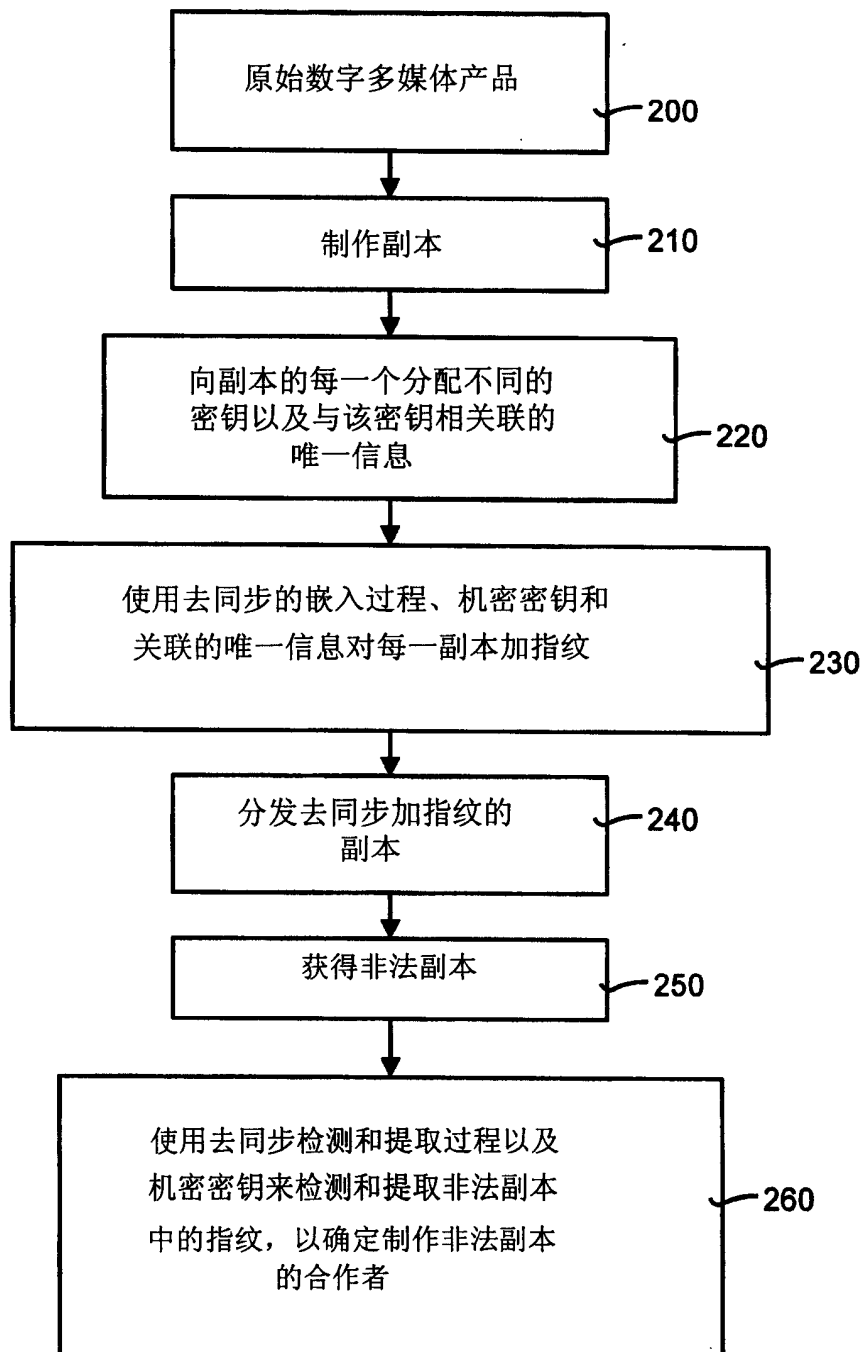


图 2

通用去同步嵌入过程

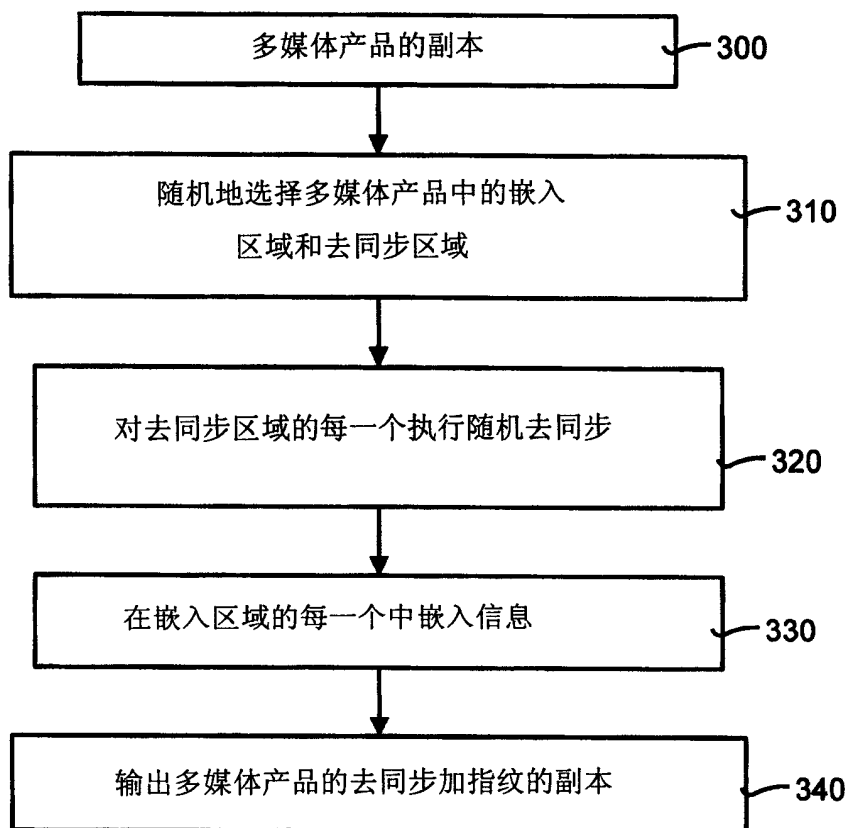
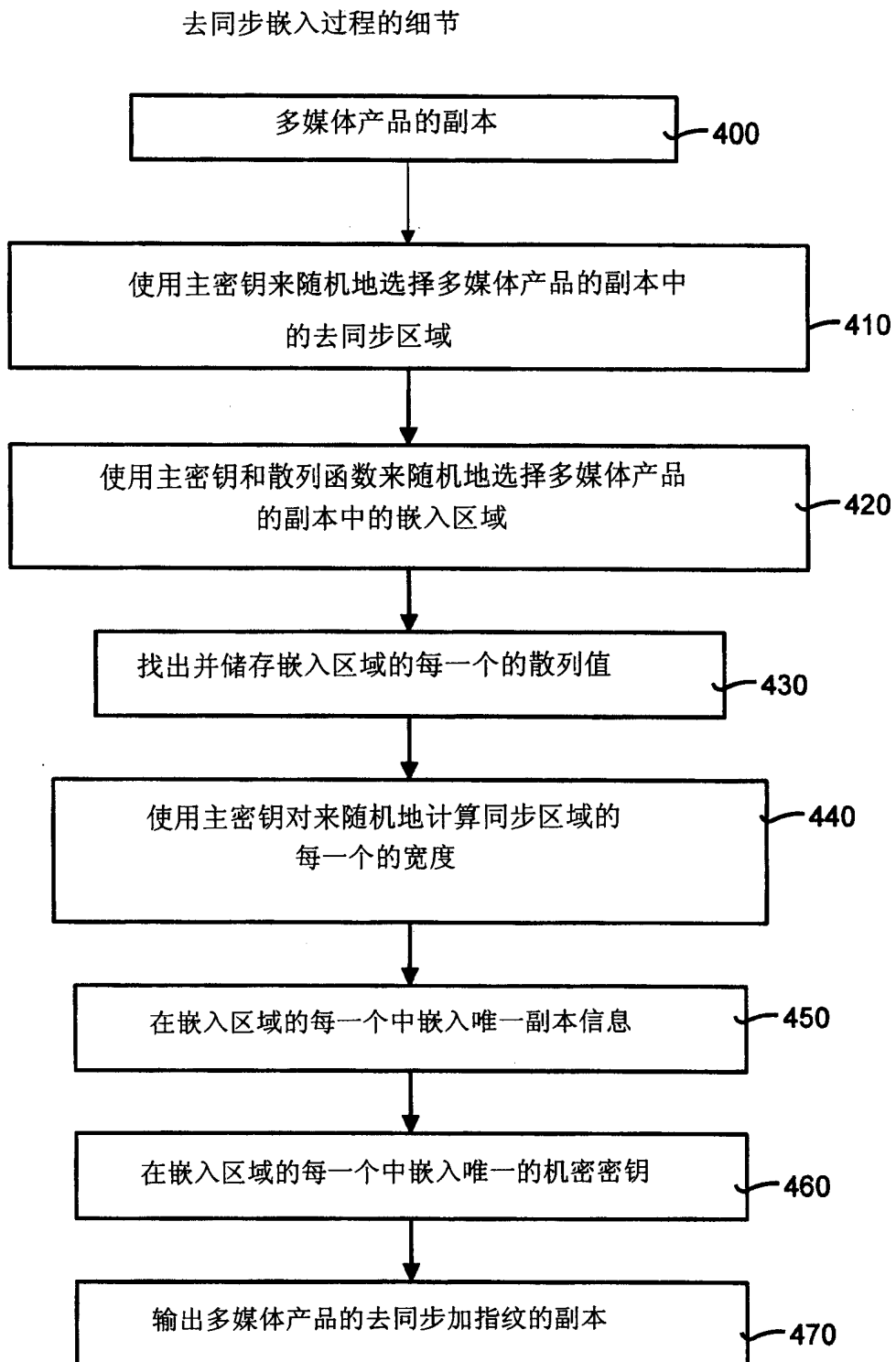


图 3

**图 4**

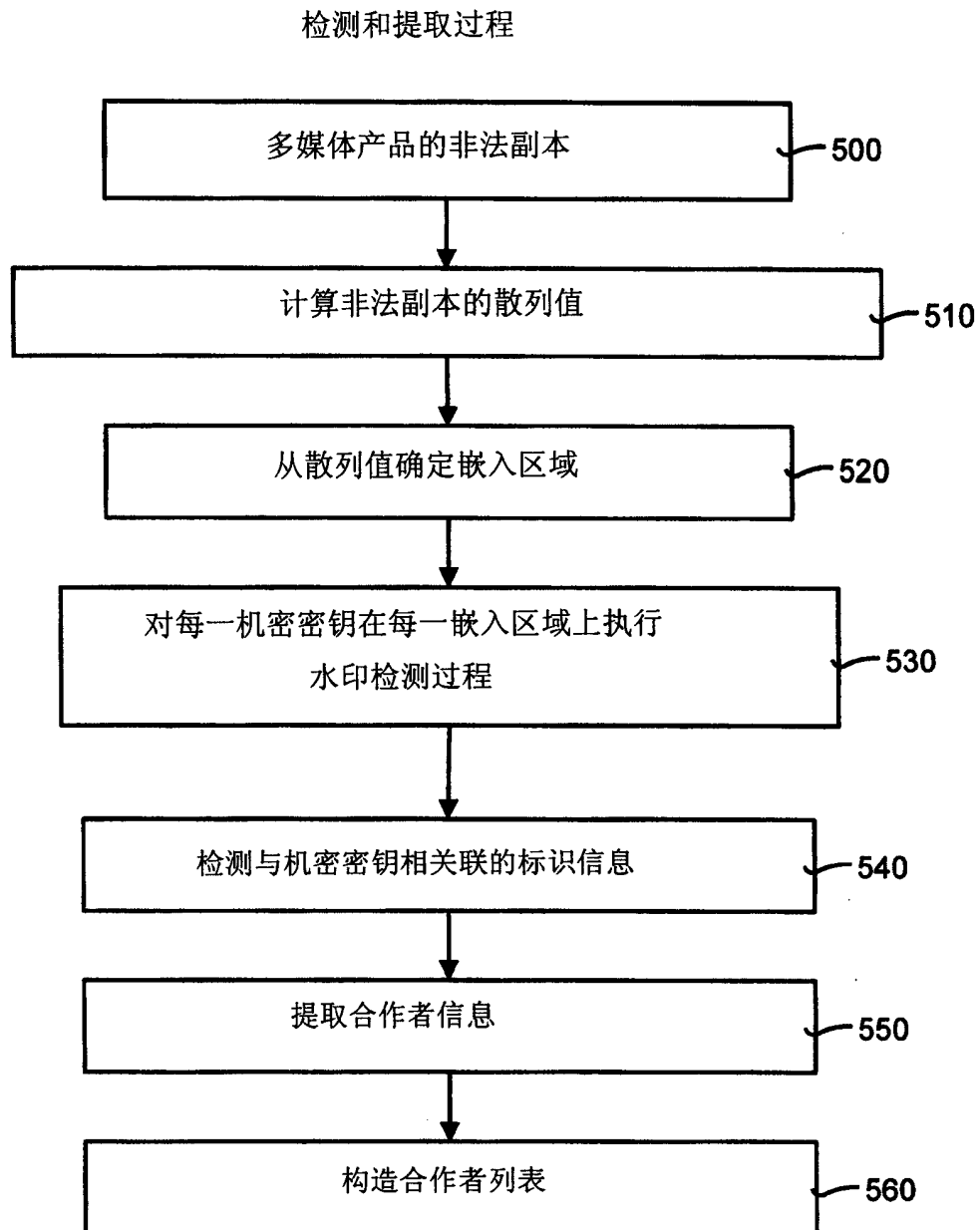


图 5

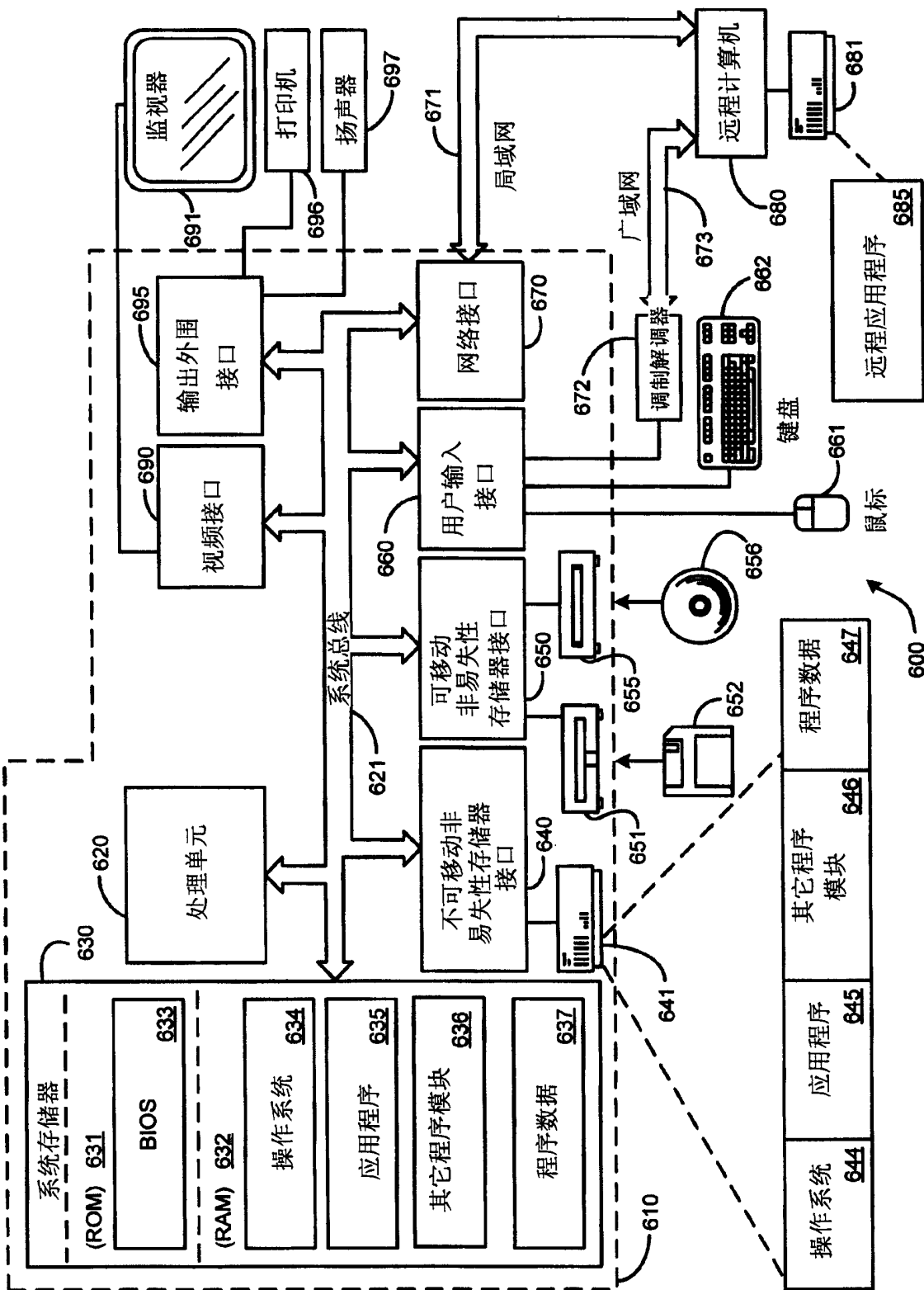


图 6

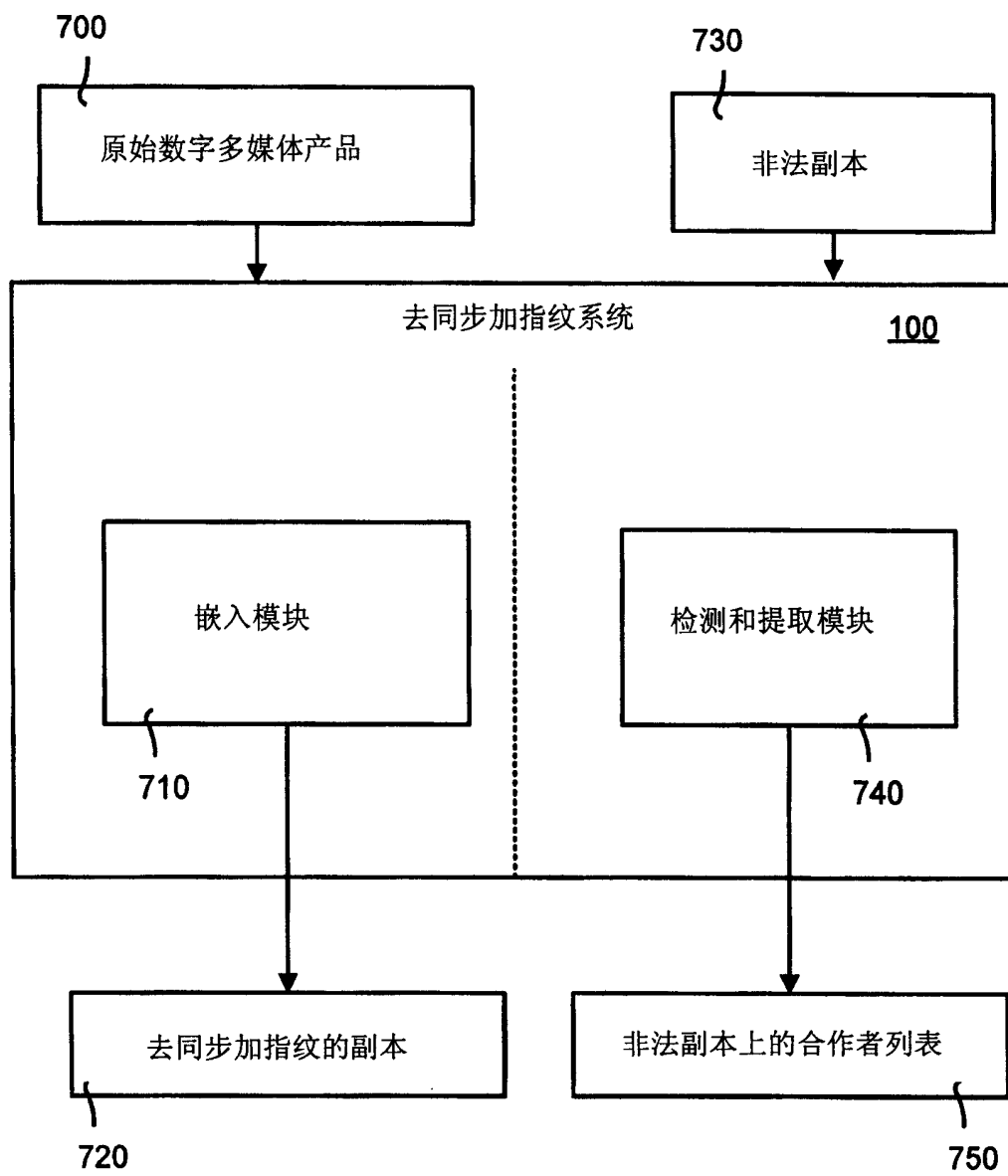


图 7

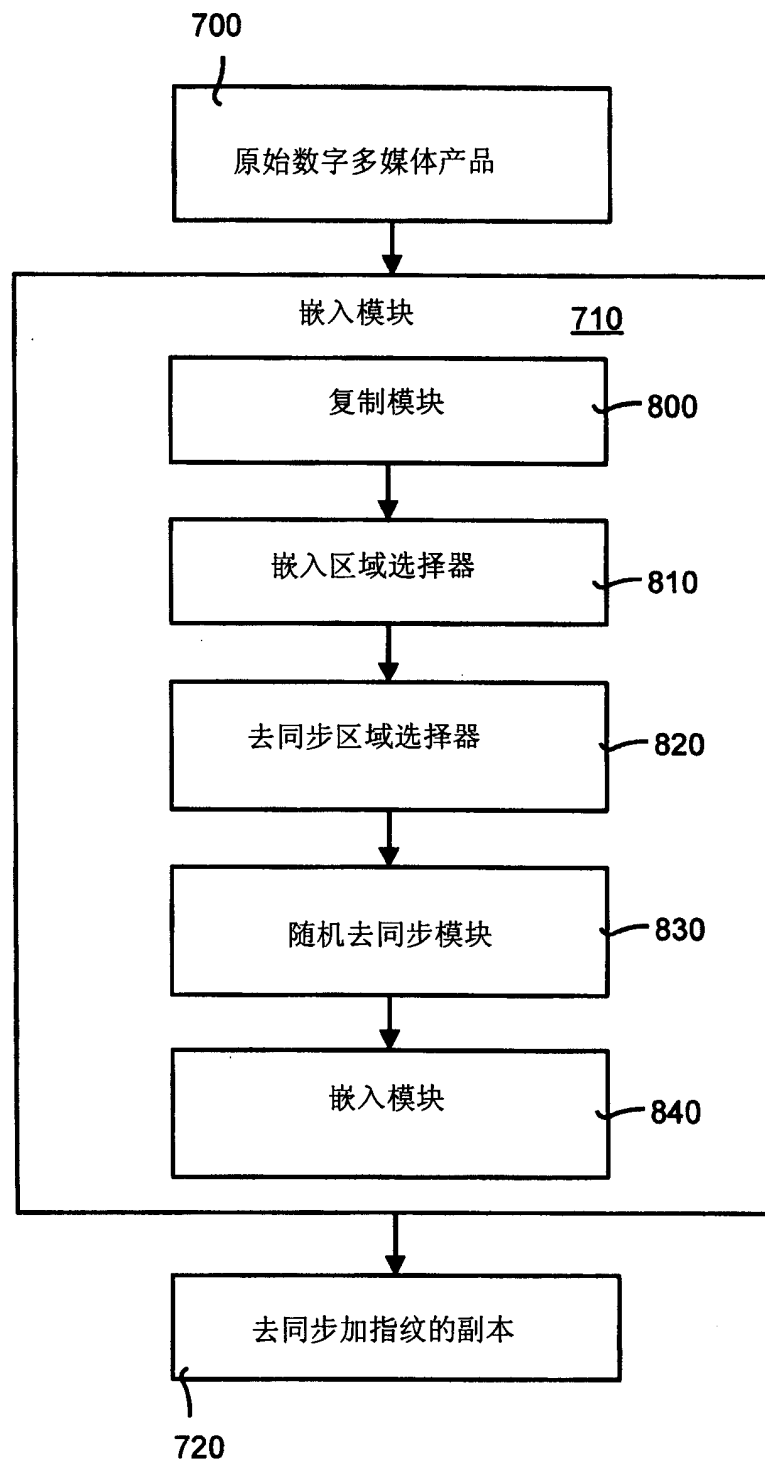


图 8

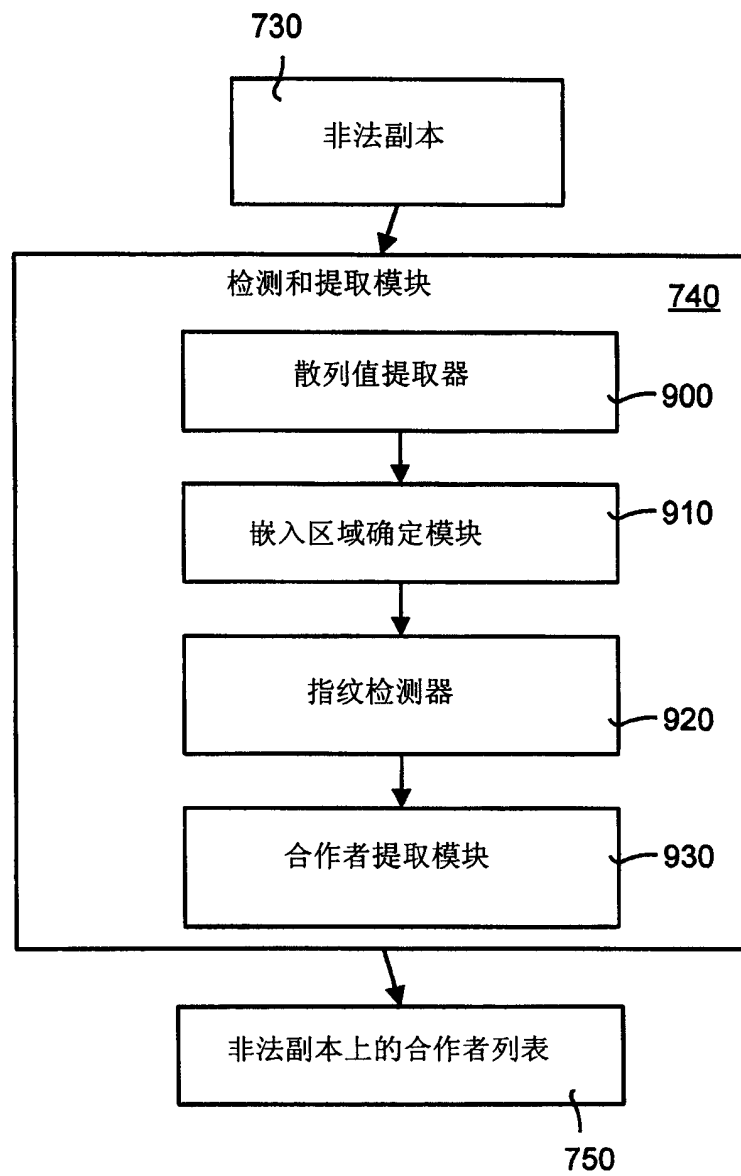


图 9